

Dossier Ressource | Bras MaxPID

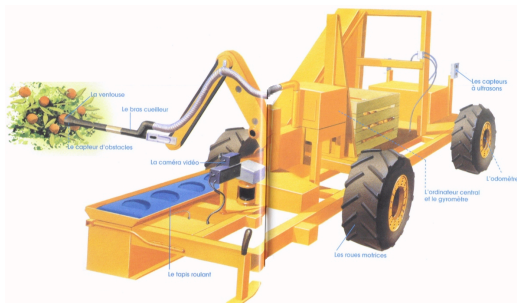


1 Mise en situation

1.1 Contexte

La société Pellenc a développé des robots automatisés permettant de :

- trier automatiquement les déchets (robot Planeco) ;
- cueillir des pommes ou des citrons (robot Magali/Citrus) ;
- greffer des rosiers (robot Rosal).



(a) Robot cueilleur



(b) Robot de tri



(c) Bras cueilleur

FIGURE 1 – Domaines d'application

Ces différents robots sont dotés d'un bras, équipé d'un système de vision artificielle, capable de sélectionner uniquement les fruits arrivés à maturité ou le type de déchets suivant l'application.

Le robot cueilleur, objet de cette étude, se déplace de manière autonome entre les arbres fruitiers. Le bras est fixé à une plateforme motorisée via 4 roues motrices entraînées à l'aide d'un moteur thermique qui permet également de produire l'énergie électrique nécessaire. Le robot cueille un à un les fruits qu'il a repéré sur l'arbre et les place sur un tapis qui alimente des cageots placés sur la plateforme. Le cageot est remplacé automatiquement lorsqu'il est plein. Le système de préhension est réalisé grâce à une ventouse.

1.2 Présentation du système

Dans le cas du robot cueilleur de fruits, l'embase est horizontale ; alors qu'elle est verticale pour le robot de tri de déchets. L'équilibrage de l'ensemble des axes s'en trouve donc modifié, mais la chaîne cinématique reste la même.

L'orientation du robot est réalisée par trois chaînes fonctionnelles pilotant les axes de rotation :

- de la structure par rapport à l'embase fixe (azimut) (Axe R2) ;
- de la chaise par rapport à la structure (site) (Axe R3) ;
- du bras par rapport à la chaise (Axe R4).

Les trois chaînes fonctionnelles ont la même structure.

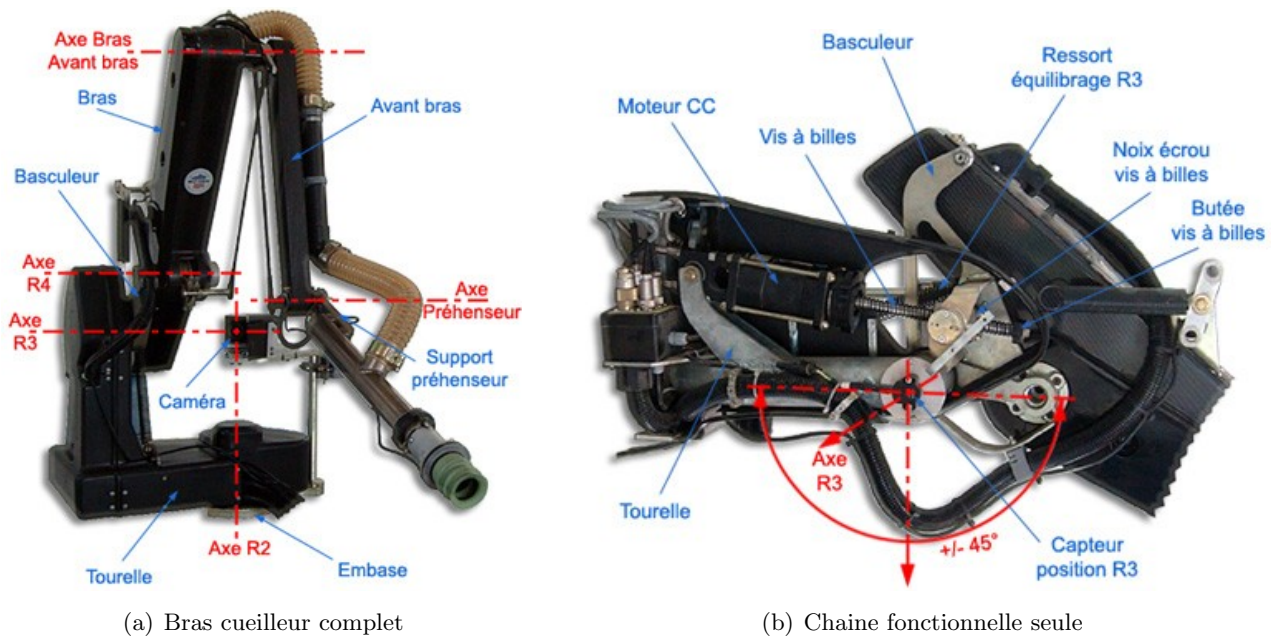


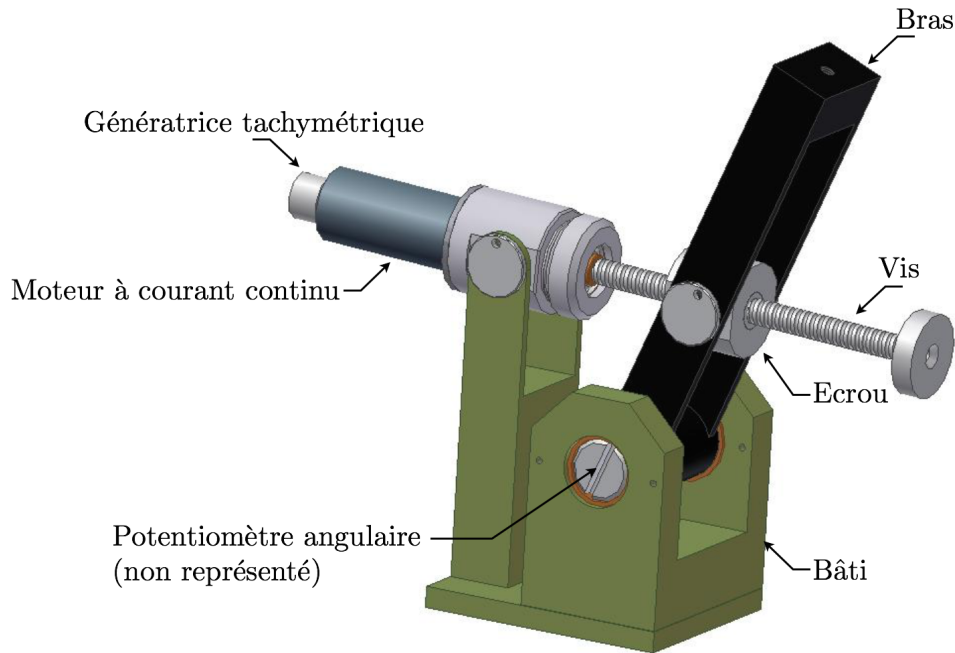
FIGURE 2 – Le robot et ses trois chaînes fonctionnelles

Le support de T.P. (Maxpid) représente une de ces chaînes fonctionnelles. Pour pouvoir trier les déchets ou cueillir des pommes, le positionnement du robot doit être maîtrisé quelles que soient les conditions de fonctionnement (positionnement précis de l'aspirateur de pommes par exemple).

Partie opérative

La partie opérative du bras MAXPID est constituée :

- d'un moteur à courant continu ;
- d'un mécanisme de transformation de mouvement qui, à partir de la rotation du moteur, produit la rotation du bras avec un rapport de réduction (système à barres + vis-écrou) ;
- d'un bras lié en rotation au support, il est muni de charges variables afin de simuler tous les cas de fonctionnement des chaînes utilisées dans les robots ;
- d'un capteur de position angulaire du bras placé dans la liaison pivot : bâti-bras ;
- d'une génératrice tachymétrique permettant de mesurer la vitesse de rotation de la vis par rapport au corps du moteur.



Partie commande

La partie commande du bras MAXPID est réalisée par une carte électronique constituée de plusieurs éléments et assurant les fonctions suivantes :

- acquisition de la position du bras élaborée par le capteur de position angulaire ;
- conversion de l'angle de consigne et de la tension délivrée par le capteur en grandeurs numériques ;
- calcul de l'écart entre la position mesurée et celle désirée ;
- correction de l'écart ;
- élaboration de la commande envoyée au moteur par le hacheur à partir de l'écart calculé.

Le convertisseur analogique numérique

Le signal de sortie du capteur est une tension. Le correcteur utilisé dans la carte de commande est numérique. un Convertisseur Analogique Numérique (CAN) pour transformer la tension continue en signal numérique (grandeur en points). De la même manière la consigne d'entrée est convertie en valeur numérique par un autre convertisseur.

Le conditionneur

L'intérêt de ce composant est de faire en sorte que l'écart soit proportionnel à l'erreur entre l'angle de consigne du bras et l'angle réel du bras.

Le correcteur

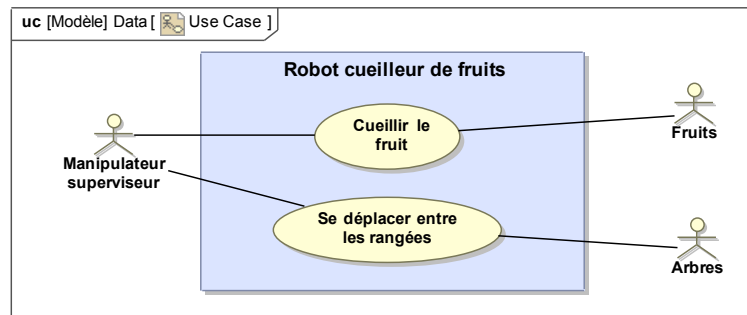
La carte de commande intègre un correcteur P.I.D numérique. Il est possible de regarder la documentation constructeur intégrée au logiciel de mesure qui précise l'algorithme que réalise la carte de commande pour obtenir le fonctionnement d'un correcteur P.I.D.

Dans la version didactisée (TP), cette carte électronique est reliée à un ordinateur à partir duquel il est possible de régler différents paramètres de fonctionnement, d'imposer une consigne et de relever les courbes expérimentales issues des mesures.

2 Analyse fonctionnelle

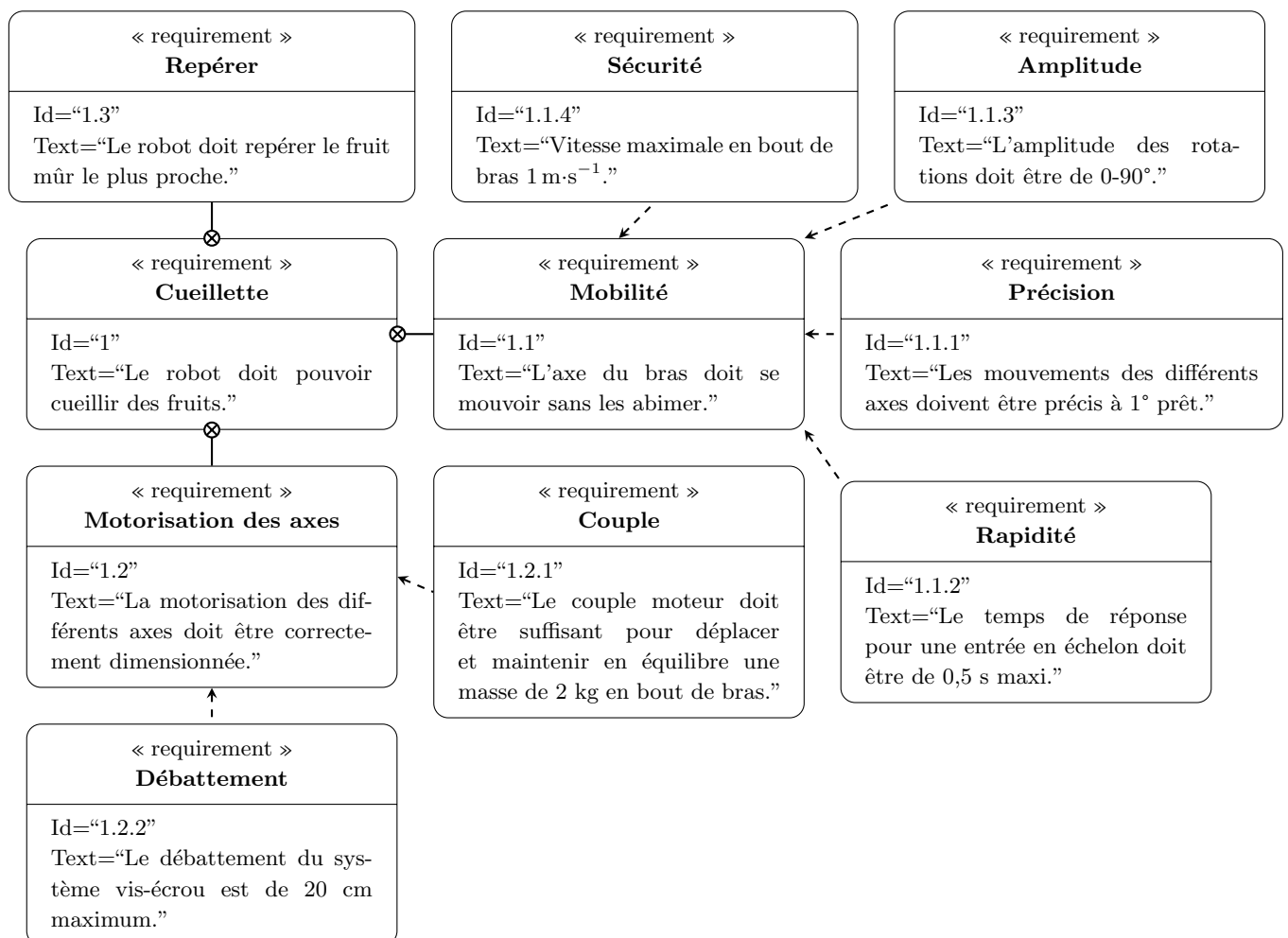
2.1 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (*Use Case diagram*) spécifie les services rendus par le système aux différents acteurs.



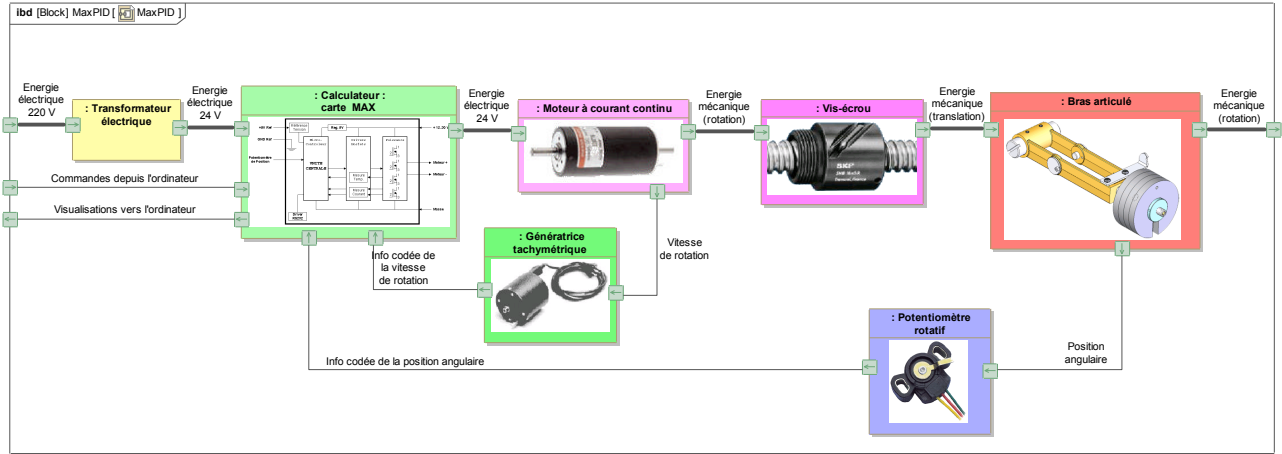
2.2 Diagramme des exigences

Le diagramme des exigences (*REquirement diagram*) répertorie en les classant les affinements des fonctions d'usage et les différentes contraintes et conditions devant être respectées par le système afin qu'il réponde au besoin du client.



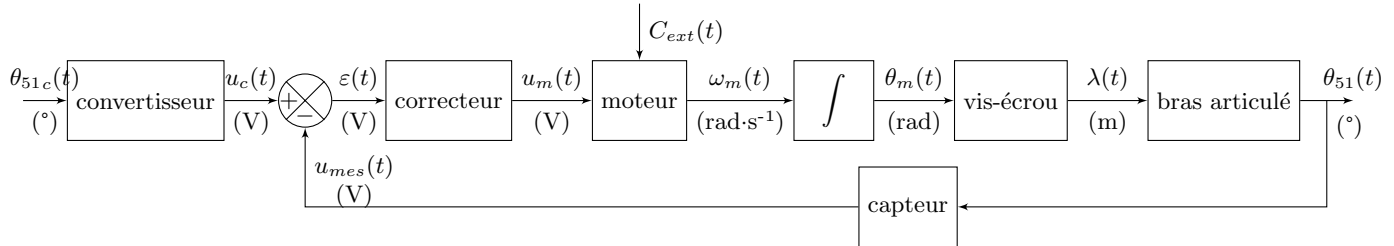
3 Analyse structurelle

3.1 Diagramme des blocs internes



3.2 Schéma-blocs fonctionnel de l'asservissement

La structure de l'asservissement de l'axe de rotation du bras Maxpid est décrite sur le schéma-blocs fonctionnel ci-dessous. Le convertisseur est un gain pur noté K_{conv} . Le correcteur délivrant la tension $u_m(t)$ doit correspondre au réglage de l'expérimentateur divisé par un facteur 3000.

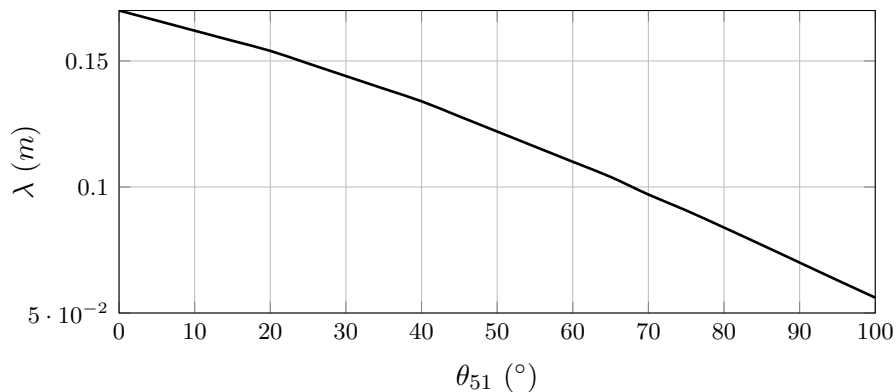


4 Les différents composants

4.1 Bras articulé

Le comportement cinématique du bras dépend des caractéristiques géométriques du système. Il est possible, par des raisonnements géométriques, d'évaluer la **loi entrée-sortie** décrivant l'évolution de la position angulaire du bras en fonction de l'angle de la vis : $\theta_{51} = f(\lambda)$

La courbe suivante est alors obtenue :



Modèle du mécanisme :

On propose le schéma cinématique incomplet suivant pour modéliser le robot MaxPID :

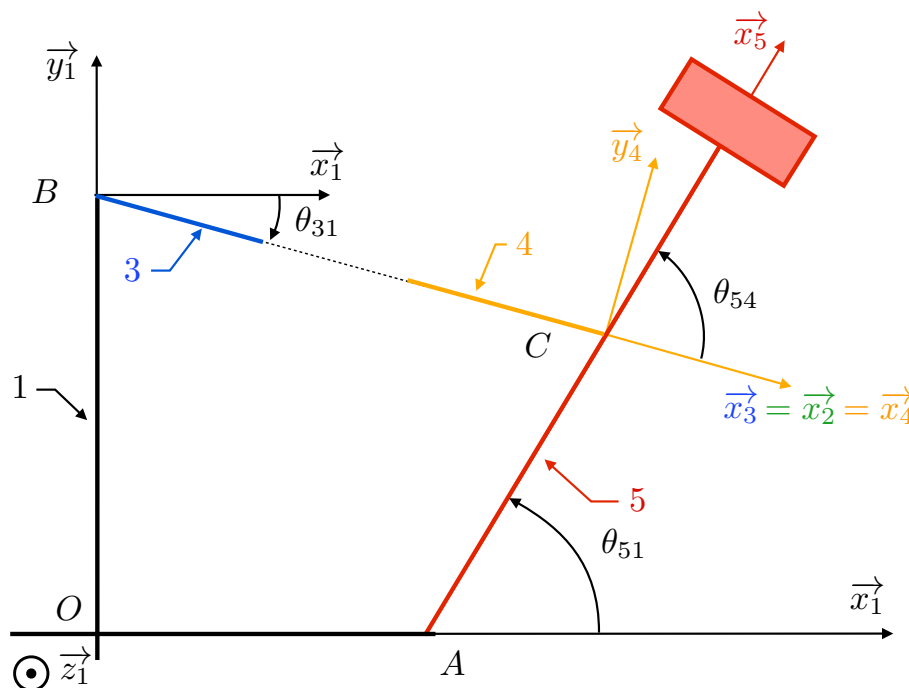


FIGURE 3 – Architecture simplifiée du bras

Paramètres :

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------|
| — $OA = 6,5 \text{ cm}$ | — $BC = \lambda(t)$ | — 2 : vis |
| — $OB = 8 \text{ cm}$ | — pas de la vis : $p_v = 4 \text{ mm/tr}$ | — 3 : support vis |
| — $AC = 8 \text{ cm}$ | — 1 : bâti | — 5 : bras |

5 Utilisation de la maquette

5.1 Mise en route

Pour mettre en route le système :

- allumer l'ordinateur dédié à la maquette Maxpid ;
- après avoir vérifié que le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas enclenché, allumer la maquette ;
- lancer le logiciel **Maxpid-V2** présent sur le bureau.

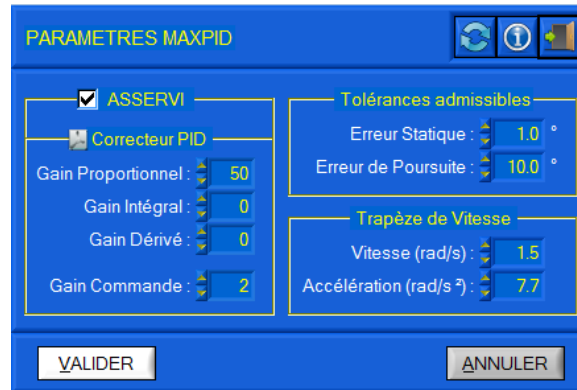
Après avoir appuyer sur **Continuer**, la fenêtre d'accueil apparaît, les curseurs **Connexions** et **Asservissement** doivent être en position **1**. Si ce n'est pas le cas, appeler le professeur. Piloter manuellement le bras pour le mettre en position verticale.

5.2 Réglage des paramètres d'asservissement

Le bras Maxpid peut être asservi angulairement. De plus, il est possible de régler les paramètres du correcteur de façon à obtenir le comportement souhaité. Pour cela :

- cliquer sur l'onglet **Paramétrer Axe et PID** ;

- cocher la case **ASSERVI**;
- régler ensuite le gain proportionnel sur 50 et les gains intégral et dérivée à 0.



5.3 Réponse du bras MaxPID à une loi de vitesse en trapèze

Pour obtenir la loi du mouvement du système :

- cliquer sur **Sollicitations et Acquisition** puis **Envoyer Sollicitation** et régler :
 - durée d'acquisition = 1600 ms ;
 - délai de sollicitation = 20 ms ;
 - cocher **Consigne**, **Position**, **Vit. Axe** et **Vit. Moteur** ;
- régler la consigne de façon à générer un échelon d'amplitude de -90° ;
- lancer l'essai en cliquant sur **Trapèze de vitesse**.

5.4 Extraction des mesures vers Excel

Sur la fenêtre avec les différents tracés, cliquer sur **Sauver** (en haut à droite). Enregistrer le fichier sous le "nom_du_groupe" dans le répertoire approprié (Elèves). Ouvrir le fichier "nom_du_groupe.csv" avec EXCEL et l'enregistrer sous un Excel 97 - 2003.